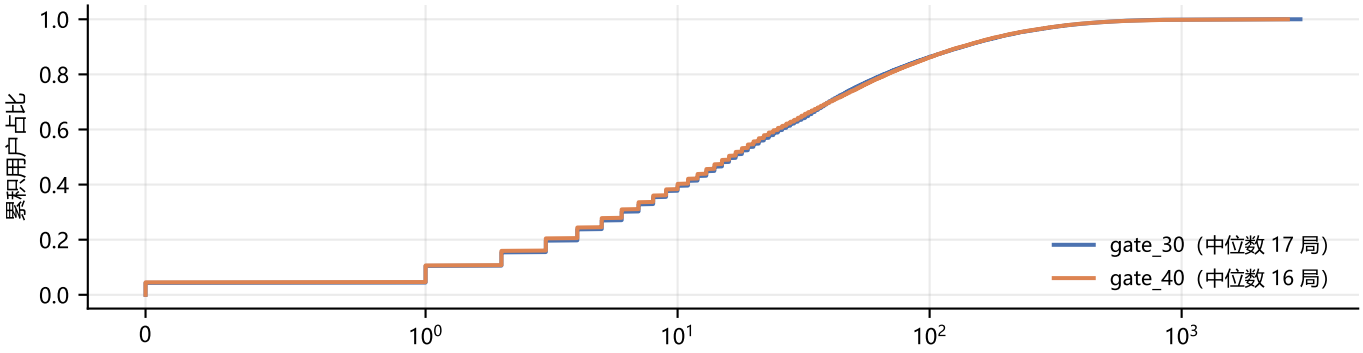
30 关解锁优于 40 关：7 日留存高 0.82pp，且未损害前期体验

数据：Cookie Cats 90,189 名新用户 · 14 天窗口 · 主指标 7 日留存 · 两比例 z 检验（α=0.05）
结论：gate_30 19.02% vs gate_40 18.20%，绝对差 +0.82pp，95% CI [+0.31, +1.33]pp，p=0.0016

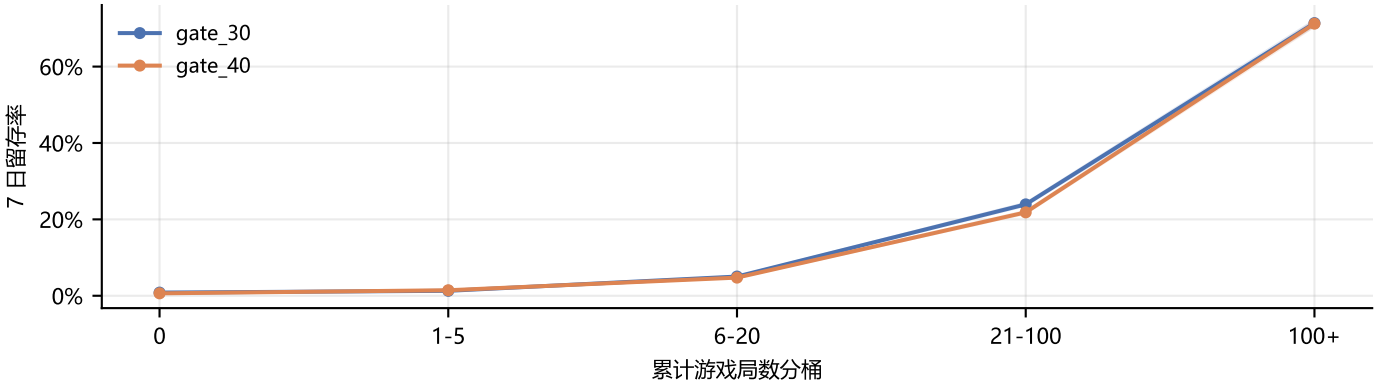
① 主指标：7 日留存显著更高（误差线 95% CI；y 轴自 17.5% 起，柱高放大）



② 游戏局数（横轴对数）：两条 ECDF 几乎重合，改动没有改变玩家行为



③ 分层：差异集中在 21-100 局的中度玩家，交互检验 p=0.09 不显著



结论

1. 主指标成立：7 日留存 19.02% vs 18.20%，差 +0.82pp（相对 4.5%），p=0.0016，CI 与 Newcombe 区间都不含 0。
2. 无附带损害：1 日留存差 +0.59pp（p=0.074，校正后不显著）；局数中位数差 +1 局，95% CI [+0, +1]，可忽略。
3. 结论稳健：按对照组结构标准化后差 +0.73pp；5 个分层中 4 个方向一致，交互检验 p=0.09，没有异质性证据。

建议

- 保持 gate_30（30 关解锁），不切换到 gate_40；每 10 万新用户预计多留住约 820 人（7 日口径）。
- 14 天窗口只看短期，若要外推到长期留存/收入，应延长观测后复测；下次想稳定检出 0.5pp，每组约需 94,471 人（本次 44,700，MDE 0.73pp）。

局限

- 仅一款游戏、单一市场、14 天；只测留存，未测收入。SRM 未通过（p=0.0086，两组差 0.87%），分流环节需排查，但对 0.8pp 结论影响有限。
- 分桶变量“局数”受版本影响（治疗后变量），分层只作描述性分解，不能当因果解释。